இயற்கையிலேயே மிகவும் வலிமையானது அணுக்கரு விசையே ஆகும்.

(ii) அணுக்கரு விசை ஒரு கவர்வு விசையாகும்; மேலும் புரோட்டான்– புரோட்டான், புரோட்டான்–நியூட்ரான் மற்றும் நியூட்ரான்– நியூட்ரான் இவற்றிற்கு இடையே அவ்விசை சம வலிமையுடன் (மதிப்புடன்) செயல்படுகின்றது.

(iii) அணுக்கரு விசை எலக்ட்ரான்களின் மீது செயல்படுவதில்லை. எனவே, அது அணுவின் வேதியியல் பண்புகளை மாற்றியமைப்பதில்லை.

9.6 கதிரியக்கம்

பிணைப்பாற்றல் வளைகோட்டில் $Z>82$ கொண்ட அணுக்கருக்களின் நிலைத்தன்மை குறைவதைக் காணலாம். மேலும் அவை நிலைத்தன்மை அற்ற அணுக்கருக்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. அவற்றுள் சில அணுக்கருக்கள் இயற்கையாகச் சிதைந்து, சில வகைத் துகள்களை வெளிவிடுவதன் மூலம் நிலைத்தன்மை பெறுகின்றன. அணு எண் $Z > 82$ கொண்ட தனிமங்களும் இயற்கையில் காணப்படும் கதிரியக்கப் பொருள்களாகும். இந்த கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் ${}^{4}_{2}He$ அணுக்கருவையோ ($\alpha-$சிதைவு) அல்லது எல்க்ட்ரான்/ பாசிட்ரானையோ ($\beta-$சிதைவு) அல்லது காமா கதிர்களையோ ($\gamma-$சிதைவு) வெளிவிடுவதன் மூலம் நிலைத்தன்மை பெறுகின்றன.

ஒரு தனிமத்திலிருந்து அதிக ஊடுருவு திறன் கொண்ட கதிர்வீச்சுகளான α, β மற்றும் γ கதிர்கள் தன்னிச்சையாக உமிழப்படும் நிகழ்வு கதிரியக்கம் எனப்படும்; மேலும், இத்தகைய கதிர்வீச்சுகளை உமிழும் தனிமங்கள் கதிரியக்கத் தனிமங்கள் எனப்படும். இவை கனமான தனிமங்களாகவோ $Z > 82$, இலேசான மற்றும் கனமான தனிமங்களின் ஐசோடோப்புகளாகவோ உள்ளன. இவற்றுக்கு கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டாக, கார்பனின் ஐசோடோப்பான ${}^{14}_{6}C$ கதிரியக்கத் தன்மை கொண்டது. ஆனால் ${}^{12}_{6}C$ அத்தன்மை கொண்டதல்ல.

கார்பன் காலக்கணிப்பு, புற்றுநோய் சிகிச்சை உள்ளிட்ட பல்வேறு பயன்பாடுகளில் கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் உதவுகின்றன. ஒரு கதிரியக்க அணுக்கரு சிதைவுறும் போது அவ்வமைப்பின் நிறை குறைகிறது. அதாவது, சிதைவுக்கு முன் தொடக்க அணுக்கருவின் நிறையானது இறுதி அணுக்கருவின் நிறை மற்றும் உமிழப்படும் துகளின் நிறை ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகையை விட அதிகமாக இருக்கும். இந்த நிறை வேறுபாடானது, அதாவது Δm, (ஐன்ஸ்டீனின் $E = |\Delta m| c^2$ சமன்பாட்டின்படி) ஆற்றலாகத் தோன்றுகிறது.

கதிரியக்கச் செயல்பாட்டை 1896–ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலாகக் கண்டறிந்தவர் ஹென்றி பெக்காரல் ஆவார். பின்னர் மேரி கியூரியும் அவரது கணவர் பியர் கியூரியும் மேற்கொண்ட தொடர் ஆய்வுகள் கதிரியக்க நிகழ்வினைப் புரிந்து கொள்ளப் பெரிதும் உதவின. இந்தியாவில் கொல்கத்தாவிலுள்ள 'அணுக்கரு இயற்பியலுக்கான சாஹா (Saha) நிறுவனம் (SINP)' என்றழைக்கப்படும் கல்வி நிறுவனம் அணுக்கரு இயற்பியல் துறையில் உயிர்ப்பான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வரும் முதன்மையான ஆராய்ச்சி நிறுவனமாகும்.

குறிப்பு

அணுக்கரு இயற்பியல் ஆராய்ச்சியின் தொடக்க காலங்களில் கதிர்வீச்சு என்ற சொல் கதிரியக்க அணுக்கருக்களில் இருந்து வெளிவரும் உமிழ்வுகளைக் குறிப்பிடுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. α–கதிர்கள் உண்மையில் ${}^{4}_{2}He$ அணுக்கருக்கள் என்பதையும் β–கதிர்கள் எலக்ட்ரான்கள் என்பதையும் இப்போது நாம் அறிவோம். கண்டிப்பாக அவை மின்காந்தக் கதிர்வீச்சுகள் அல்ல. எனவே, γ–கதிர் மட்டுமே மின்காந்தக் கதிர்வீச்சாகும்.

9.6.1 ஆல்பா சிதைவு (Alpha decay):

நிலைத்தன்மையற்ற அணுக்கரு ஒன்று α–துகளை (${}^{4}_{2}He$ அணுக்கரு) வெளியிடும்போது, அது இரு புரோட்டான்களையும் இரு நியூட்ரான்களையும் இழக்கின்றது. இதன் விளைவாக, அதன் அணு எண் மதிப்பில் (Z) இரண்டும், நிறை எண் மதிப்பில் (A) நான்கும் குறையும். α–சிதைவைப் பின்வரும் முறையில் குறிப்பிடலாம்.

$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He \qquad (9.26) $$

இங்கு X என்பது தாய் அணுக்கரு என்றும் Y என்பது சேய் அணுக்கரு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு: ${}^{4}_{2}He$ அணுக்கருவை (α-துகள்) உமிழ்வதன் மூலம் யுரேனியம் ${}^{238}_{92}U$ தோரியமாக ${}^{234}_{90}Th$ சிதைவுறுதல்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 169 19-12-2022 17:34:18